APELLIDOS: ***NOMBRE:***

Duración: 10 minutos ***No se permiten móviles, libros, apuntes, ni calculadora***

Determine si cada afirmación es verdadera o falsa ("*V*" o "*F*"). En cada pregunta se indican los puntos que se suman si se acierta la respuesta o se restan si la respuesta es incorrecta. Las preguntas no respondidas no suman ni restan. La puntuación máxima es 100 puntos.

1	10p	En un problema relajado *P'* con respecto a un problema original *P*, el coste *c* para las acciones compartidas es el mismo en *P* y *P'*.	**V**

2	10p	Una función heurística es consistente si para todo n_i y todo sucesor directo n_j de n_i se cumple que $c(n_i, n_j) \geq (h^*(n_j) - h^*(n_i))$.	**F**
		Una función heurística es consistente si para todo n_i y todo sucesor directo n_j de n_i se cumple que $c(n_i, n_j) \geq (h^*(n_i) - h^*(n_j))$.	
3	10p	El algoritmo primero en amplitud es óptimo solamente si se filtran ciclos simples.	**F**
		El algoritmo primero en amplitud es óptimo si los costes de todos los tramos son iguales (constante).	
4	10p	Una restricción binaria $R(x_i, xj)$ es **arco-consistente**, si tanto x_i como x_j son arco-consistentes con respecto dicha restricción.	**V**

5	10p	Sean h_1^* y h_2^* dos funciones heurísticas optimistas. Si h_1^* es menos informada que h_2^*, entonces $A^*(h_1^*)$ expande *al menos* tantos nodos como $A^*(h_2^*)$.	**V**

6	10p	La eficiencia de *Minimax* con poda α-β depende del orden en el que se exploran los nodos.	**V**

7	10p	Si una función heurística h^* *no* es consistente, entonces tampoco es optimista.	**F**
		Una función heurística h^* puede ser optimista pero no consistente.	
8	10p	La búsqueda avara es óptima ya utiliza el costo acumulado para elegir el mejor nodo hoja disponible.	**F**
		La búsqueda avara no es óptima y no utiliza el costo acumulado para elegir el mejor nodo hoja disponible (utiliza el valor de h^*).	
9	10p	Si se aplica el algoritmo de arco consistencia a un CSP se obtiene un CSP' cuyas soluciones son las mismas que las del CSP original.	**V**

10	10p	El algoritmo de coste uniforme es óptimo solamente si el coste de todos los tramos es constante.	**F**
		El algoritmo de coste uniforme es óptimo independientemente del coste de los tramos.	

studocu

Scan to open on Studocu
Downloaded by Alvaro Fernandez Jimenez (minicrack06@gmail.com)